

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**  
( Н И У « Б е л Г У » )

**ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

**Кафедра информационных и робототехнических систем**

**Отчет по лабораторной работе № 5**  
**Тема работы**  
**«Изучение принципов работы и использования счётчиков»**  
**«Функциональные компоненты цифровых систем»**

студента очного отделения  
2 курса группы 12002408  
Блинова Кирилла Игоревича

Проверил:  
Яловенко Сергей Алексеевич

**БЕЛГОРОД 2026**

**Цель работы:** изучить принципы работы и способы применения двоичных счётчиков.

**Результаты выполнения работы:**

### Вариант 3

**Задание 1.1** Построить двухразрядный суммирующий счётчик на D-триггерах K155TM2. Подавая на счётный вход импульсы, наблюдайте и объясните поведение счётчика. Постройте временные диаграммы работы.

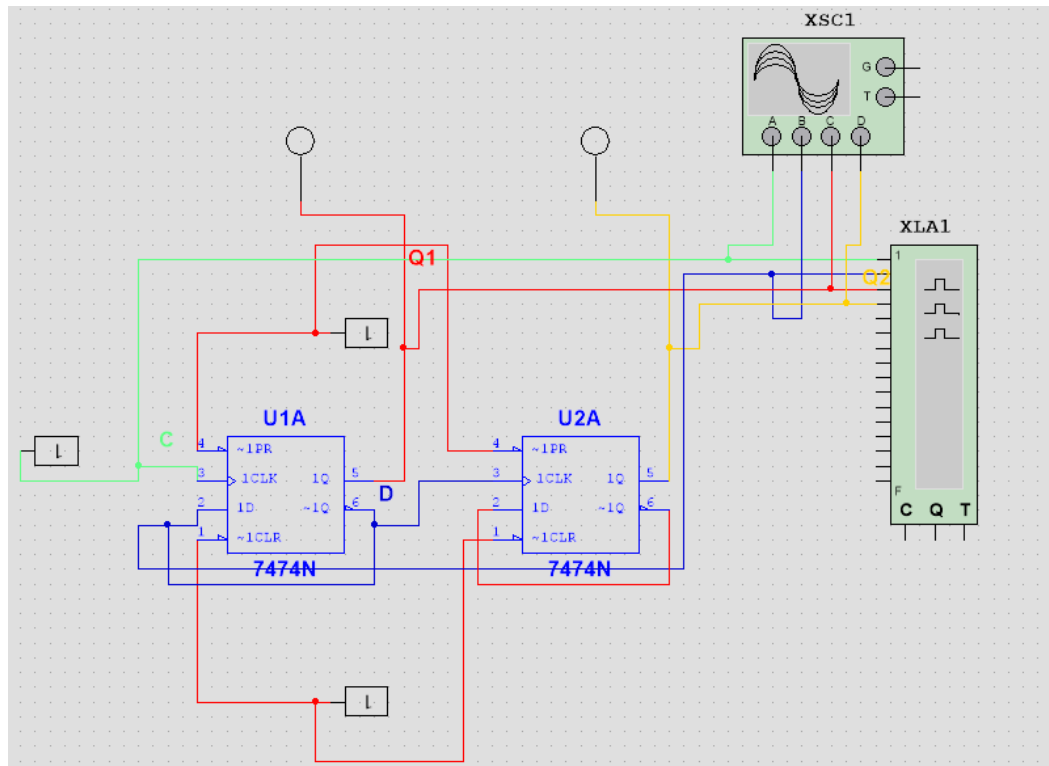


Рисунок 1 – Двухразрядный суммирующий счётчик на D-триггерах 7474N

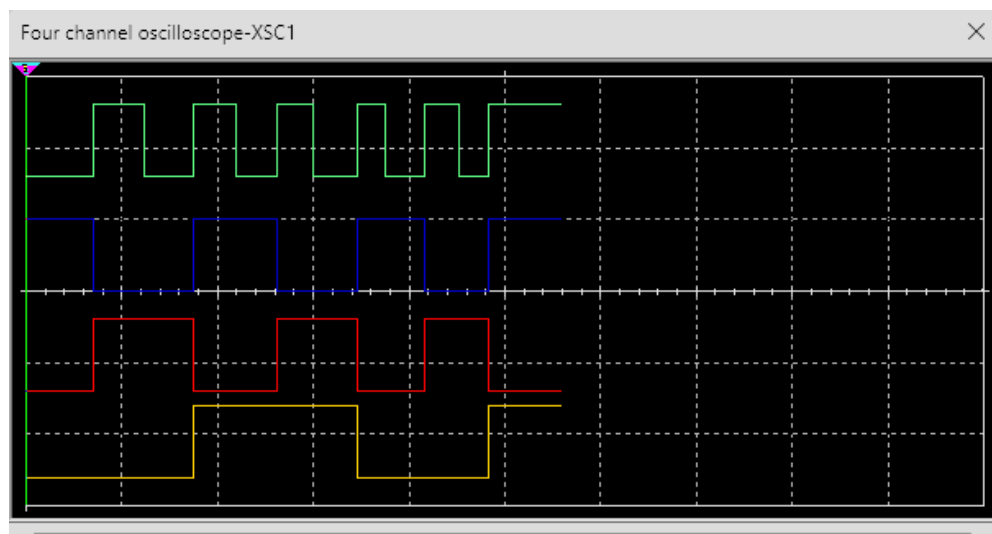


Рисунок 2 – Временные диаграммы работы счётчика

Вывод: чтобы построить счётчик необходимо предварительно D-триггеры преобразовать в Т-триггеры, путём соединения выходов не-Qи входов D каждого триггера соответственно. Синхросигнал на младший триггер подаётся от кнопки, на старший от выхода не-Q младшего.

**Задание 1.2** Построить двухразрядный вычитающий счётчик на JK-триггерах K155ТВ1. Подавая на счётный вход импульсы, наблюдайте и объясните поведение счётчика. Постройте временные диаграммы работы.

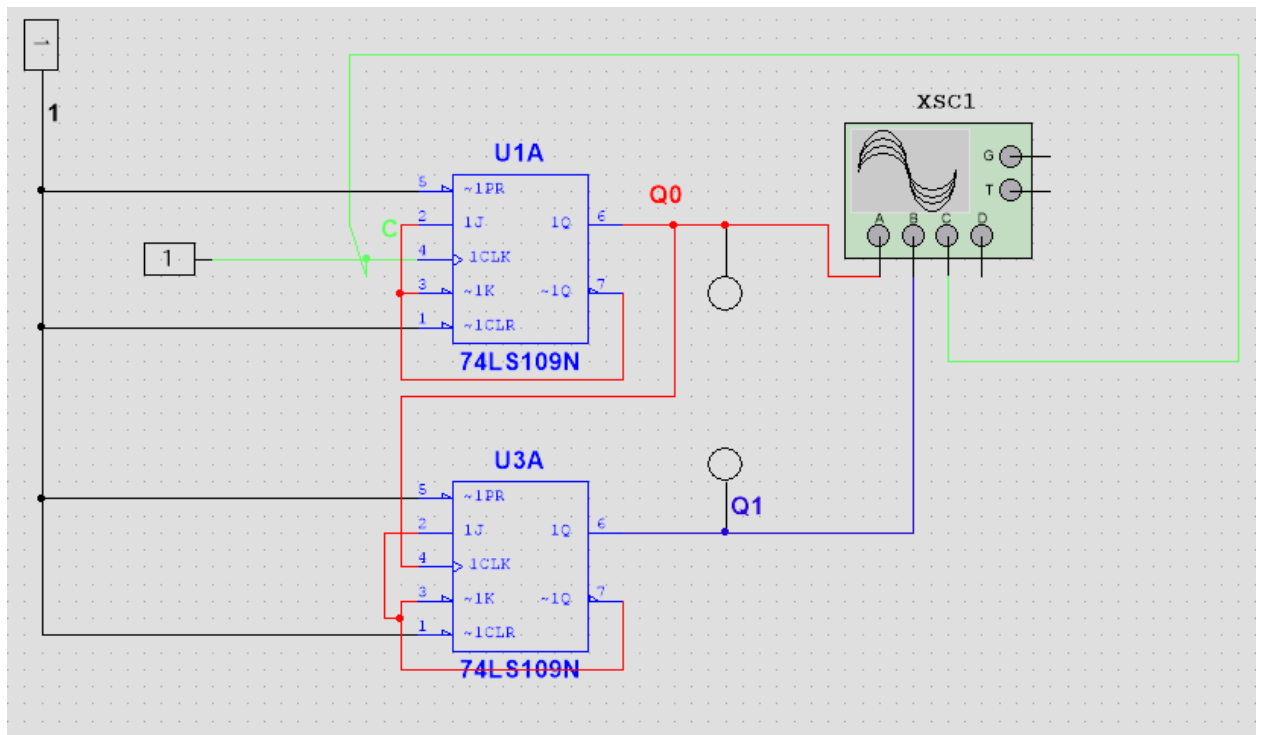


Рисунок 3 – Двухразрядный вычитающий счётчик на базе JK-триггеров

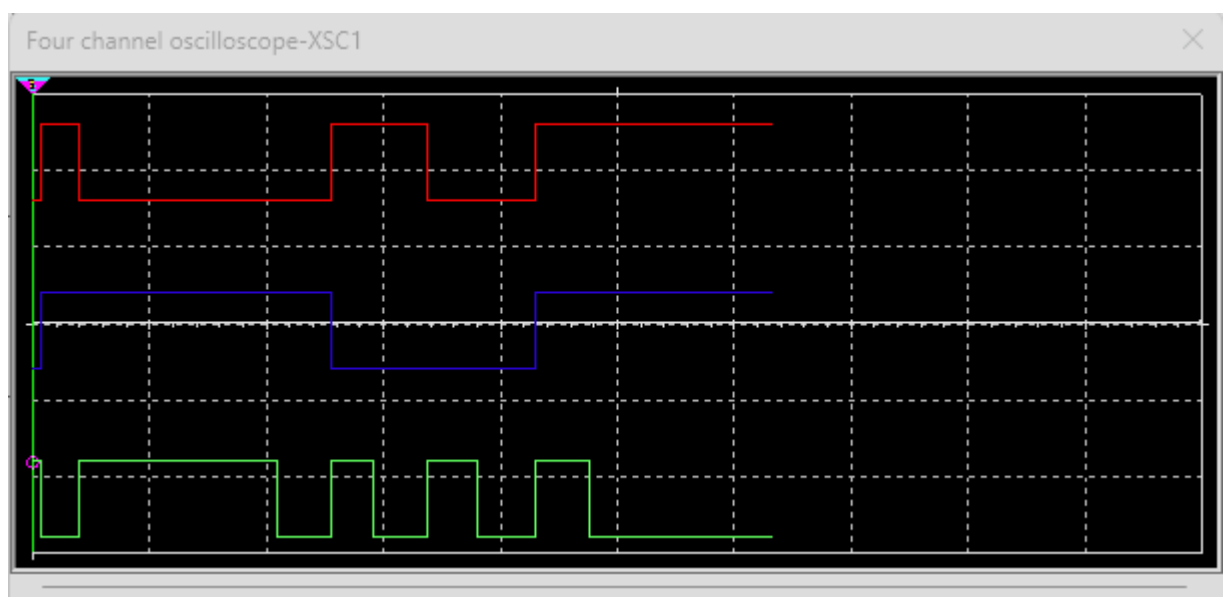


Рисунок 4 – Диаграмма работы вычитающего счётчика

Вывод: чтобы построить двухразрядный вычитающий счётчик на базе двух JK-триггеров необходимо выход notQ1 соединить с JK-входами первого триггера, сигнал синхронизации С на первый триггер передавать от кнопки, сигналом С для второго триггера служит прямой выход Q1 первого триггера, JK-входы второго триггера соединяются с notQ выходом того же триггера.

## Задание 2 Изучение особенностей работы микросхем счётчиков.

**Задание 2.1 Изучение микросхемы K155IE5.** Соберите предложенную на рисунке 30 схему, подавая на счётный вход и на соединённые вместе входы сброса сигналы с моделей тумблеров. Выходы счётчика подключите к индикации. При подаче на вход R логической единицы подайте несколько импульсов на счётный вход. Объясните наблюдаемую картину. При нуле на входе R подайте импульсы на счётный вход, постройте временные диаграммы поведения счётчика при подаче пяти импульсов и объясните работу.

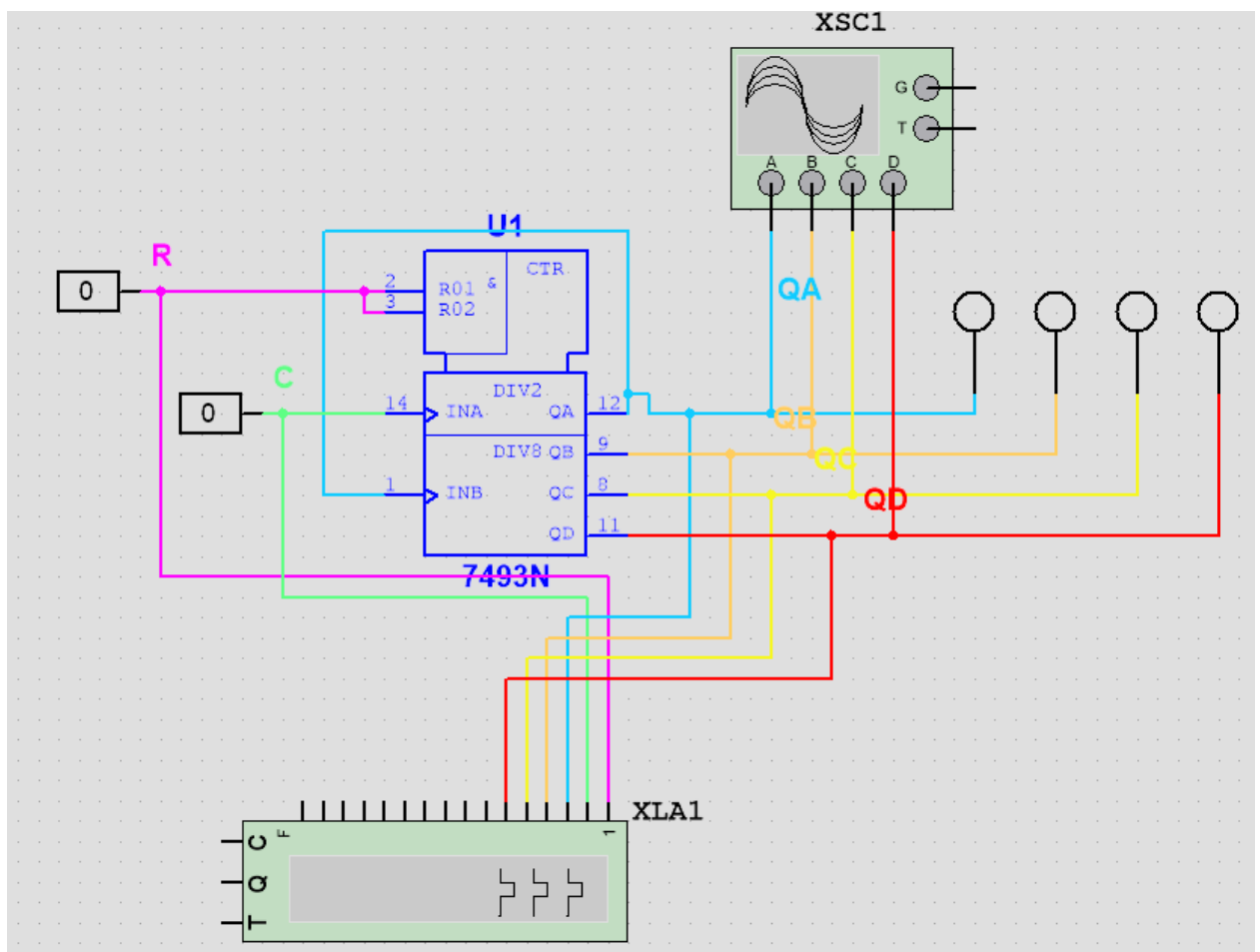


Рисунок 5 – Схема для проверки работы счётчика 7493N в 4-разрядном режиме

Вывод: при R=1 4-разрядный счётчик находится в режиме сброса значений и не реагирует на сигнал С. При R=0 4-разрядный счётчик находится в рабочем состоянии при подаче 16 переключений кнопки по переднему фронту на вход С считает количество поданных сигналов от 0 до 15 и потом опять до нуля.

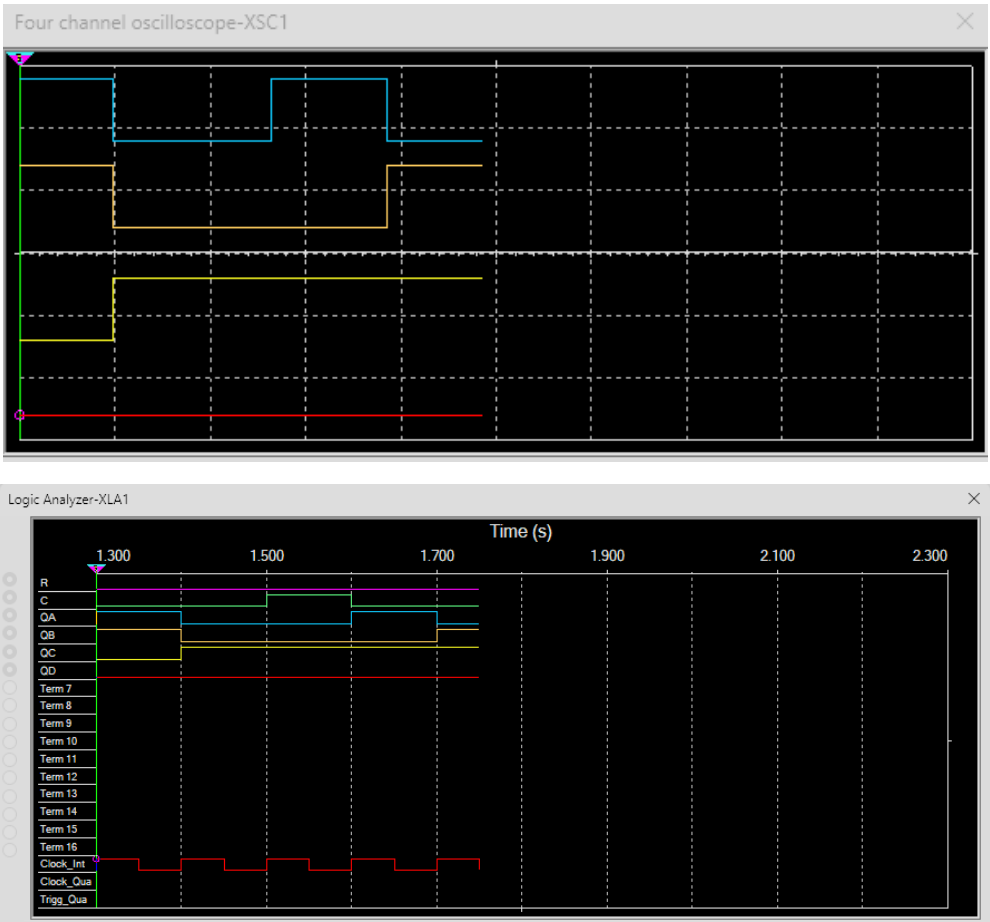


Рисунок 6 – Временные диаграммы работы счётчика при R=1

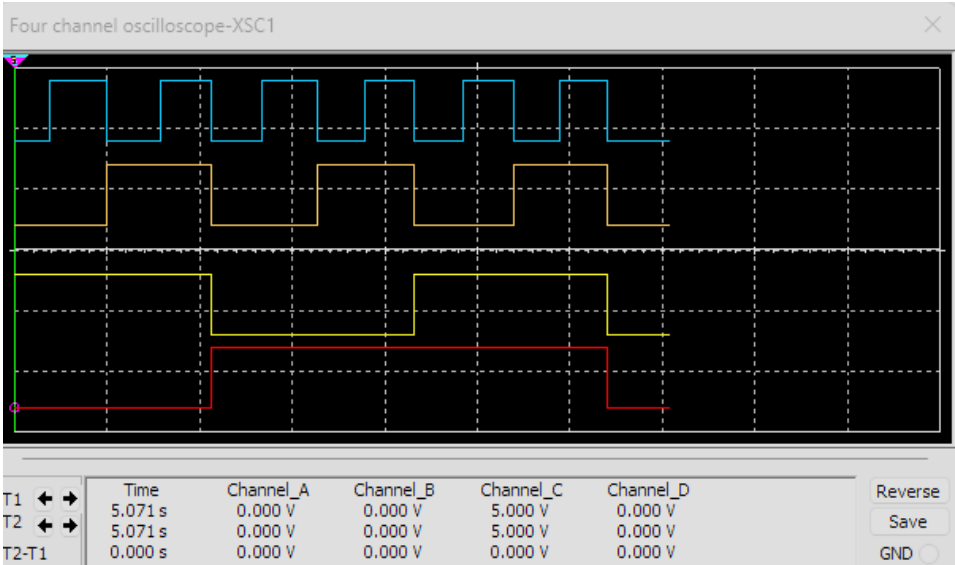


Рисунок 7 – Временные диаграммы счётчика при R=0

## Задание 2.2 Изучение микросхемы K155ИЕ7

*Наберите на входах параллельного занесения информации число, предложенное в таблице 8. Кратковременной подачей на вход синхронизации при параллельном занесении логического нуля запишите это число в счётчик. Затем в режиме суммирования, если номер вашего варианта чётный, и вычитания, если номер вашего варианта нечётный, добейтесь переполнения счётчика. После переполнения измените направление счёта на противоположное и добейтесь переполнения в данном режиме. Постройте временные диаграммы поведения всех входных и выходных сигналов счётчика и объясните увиденное.*

## Назначение выводов микросхемы 74191N

### Входы:

- **CLK** - тактовый вход (счёт происходит по положительному фронту);
- **CTEN** (Count Enable) -  
разрешение счёта (активный низкий уровень, *CTEN*);
- **U/D** (Up/Down) -управление направлением счёта:
  - 0 -прямой счёт (up);
  - 1 -обратный счёт (down);
- **LOAD** -  
асинхронная загрузка данных (активный низкий уровень, *LOAD*);
- **A, B, C, D** -входы параллельной загрузки данных (D - старший разряд, A -младший).

### Выходы:

- **QA, QB, QC, QD** — выходы разрядов счётчика (QD -старший, QA - младший);
- **RCO** (Ripple Carry Output) -выход переноса/заёма:
  - низкий уровень при переполнении (15 - 0 в режиме up) или антипереполнении (0 - 15 в режиме down);
  - используется для каскадирования счётчиков;
- **MAX/MIN** — выход достижения крайних значений:

- высокий уровень при достижении 15 (в режиме up) или 0 (в режиме down).

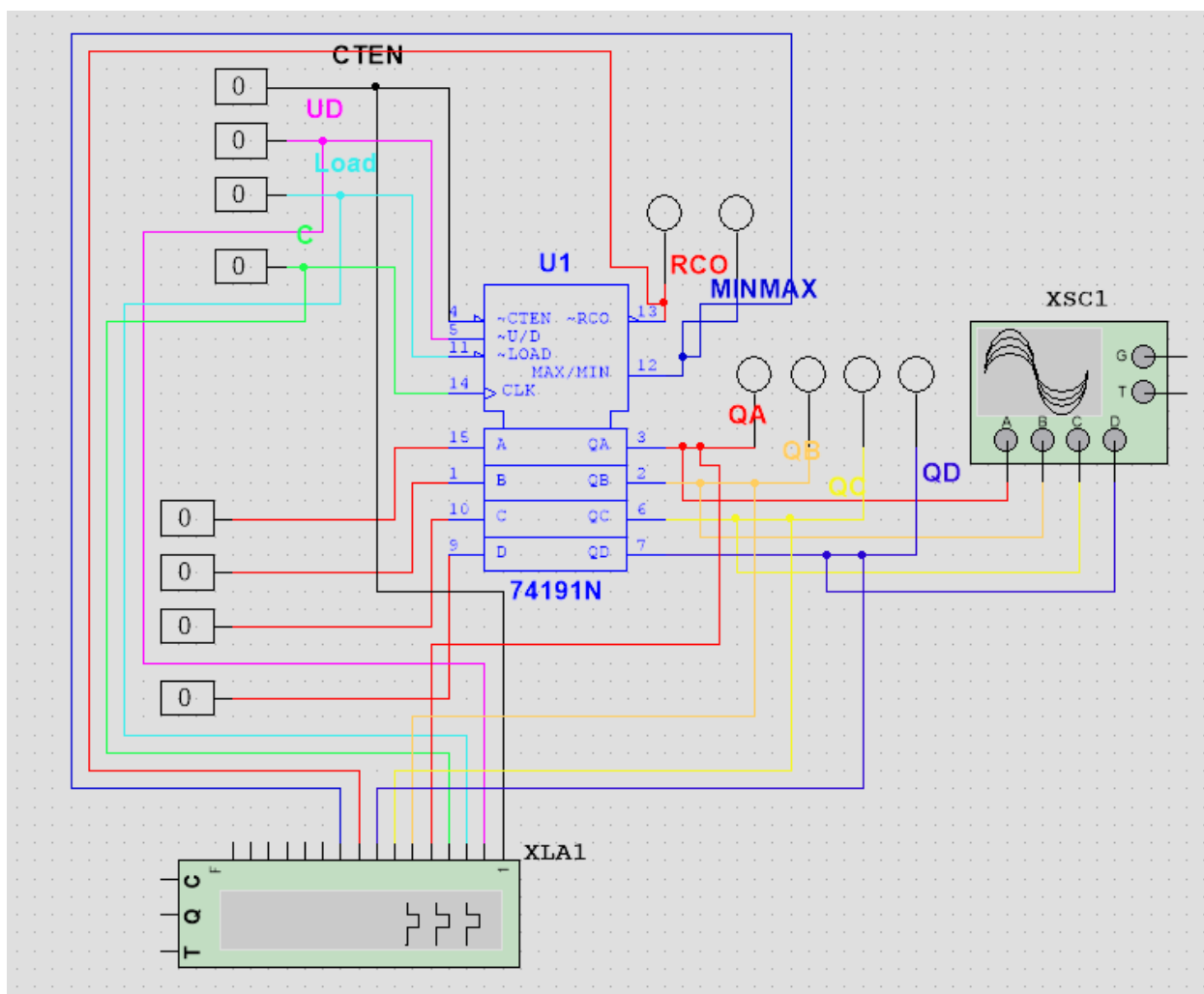


Рисунок 8 – Схема для выполнения задания 2.2

Наберите на входах параллельного занесения информации число, предложенное в таблице 8. Кратковременной подачей на вход синхронизации при параллельном занесении логического нуля запишите это число в счётчик.

|      |
|------|
| 3    |
| 1110 |

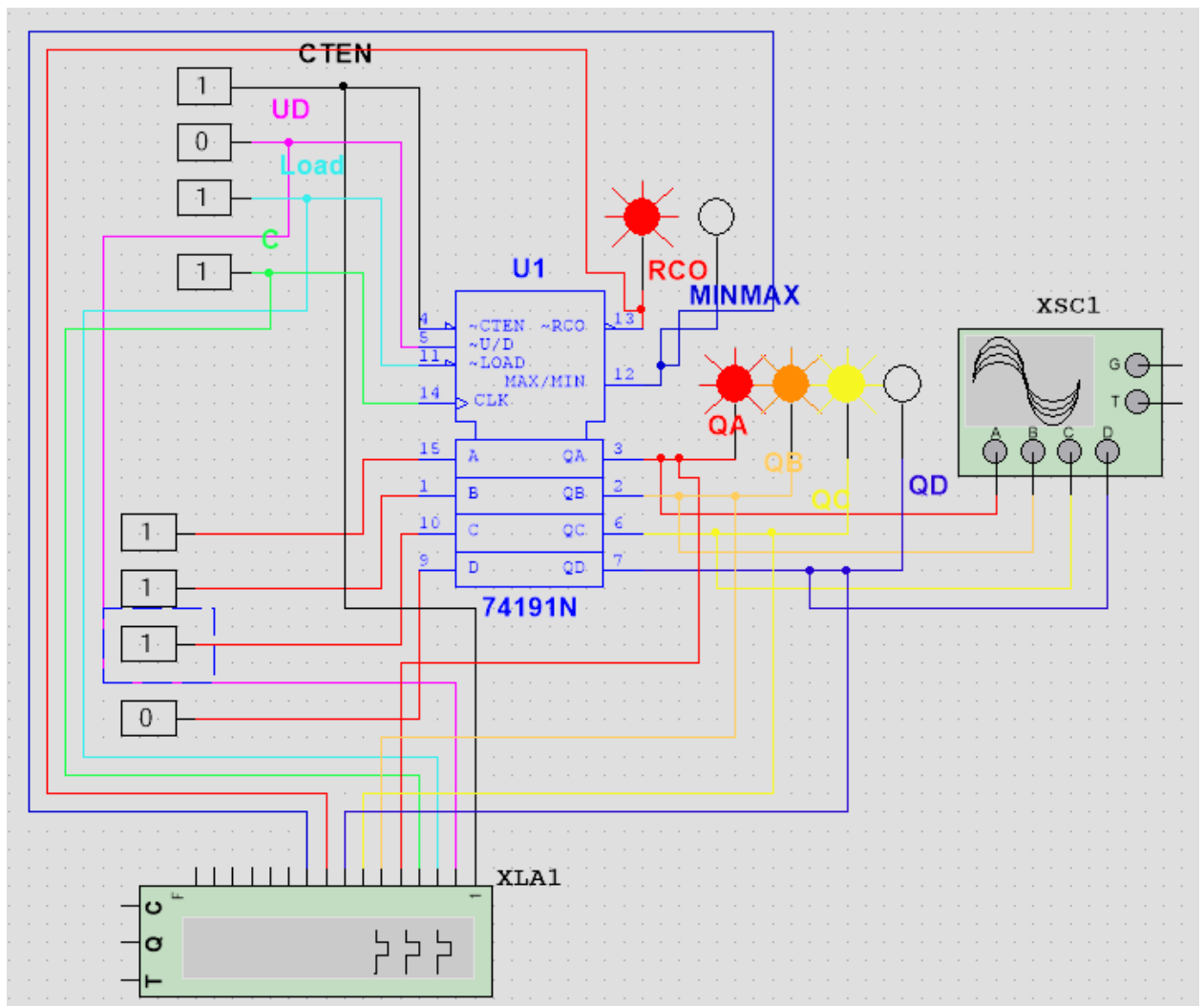


Рисунок 9 – Присваивание начальных значений для счётчика

Затем в режиме суммирования, если номер вашего варианта чётный, **и** вычитания, если номер вашего варианта нечётный, добейтесь переполнения счётчика.





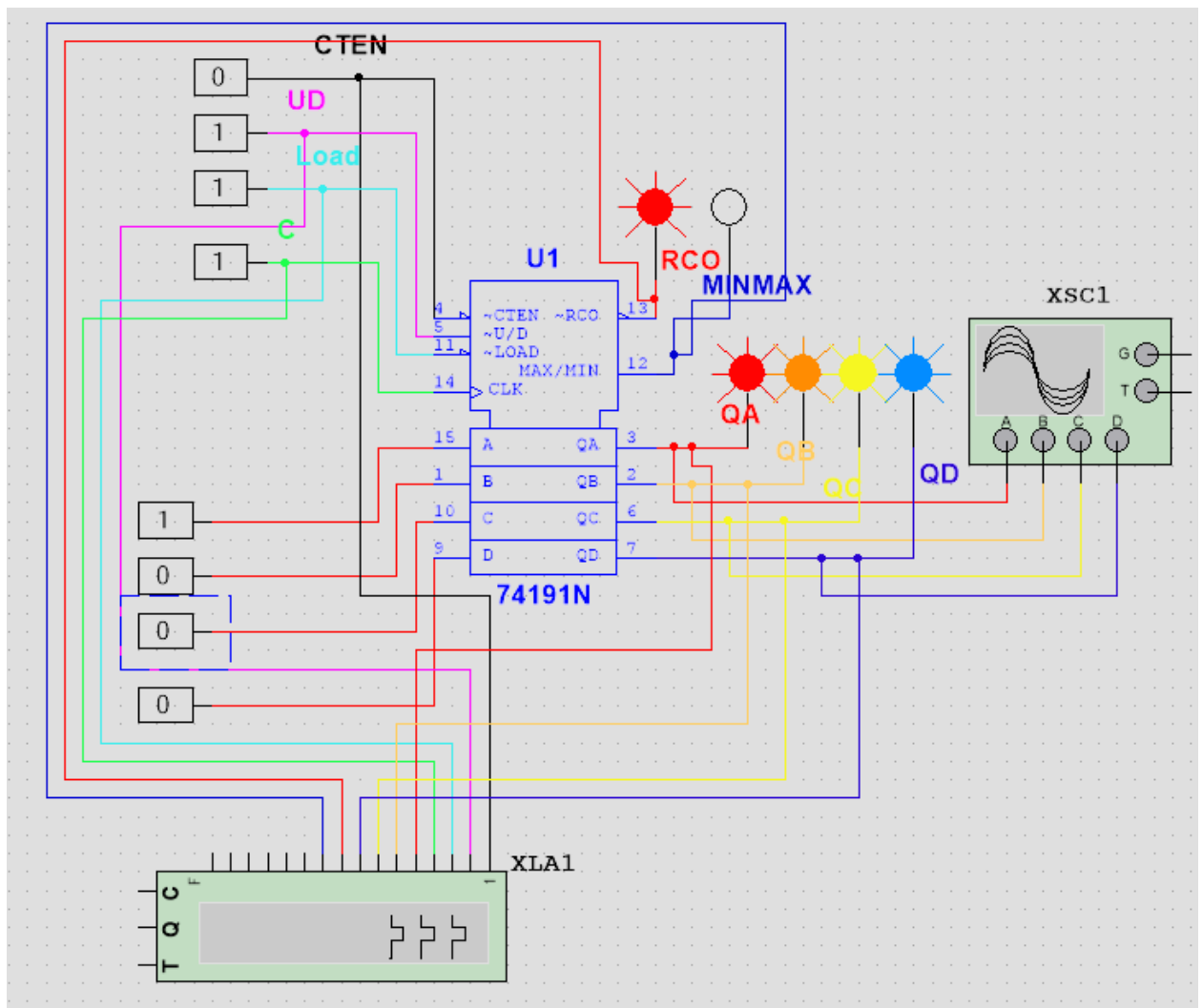
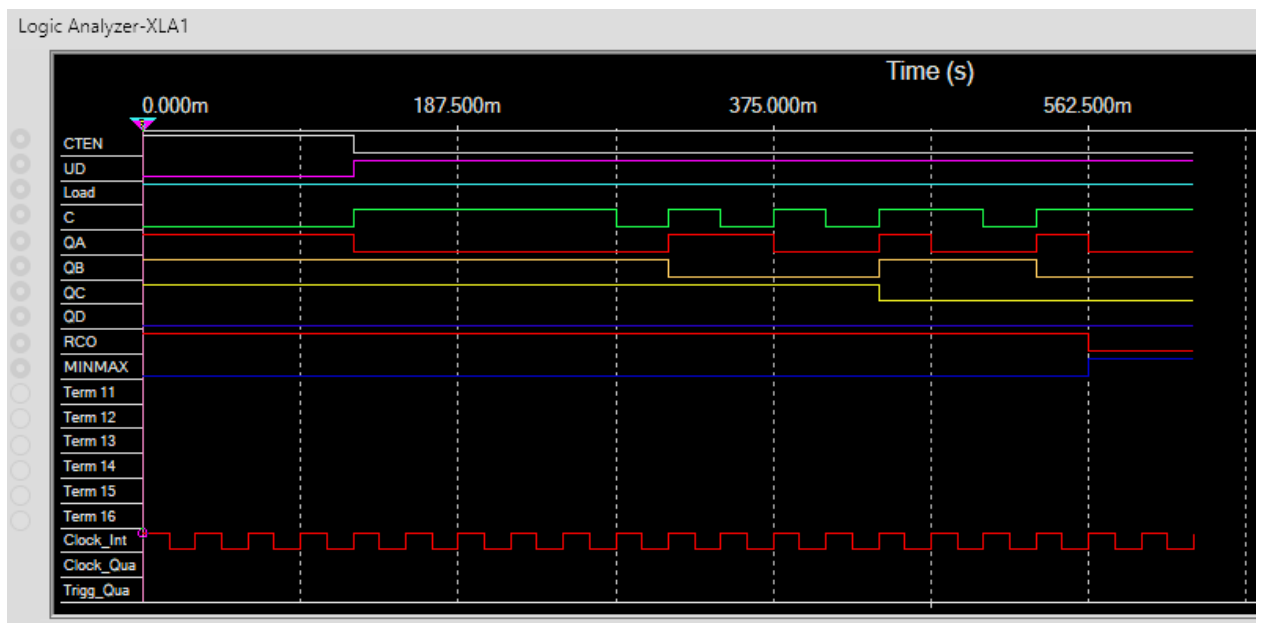


Рисунок 11 – Счётчик ушёл в минус(заём)



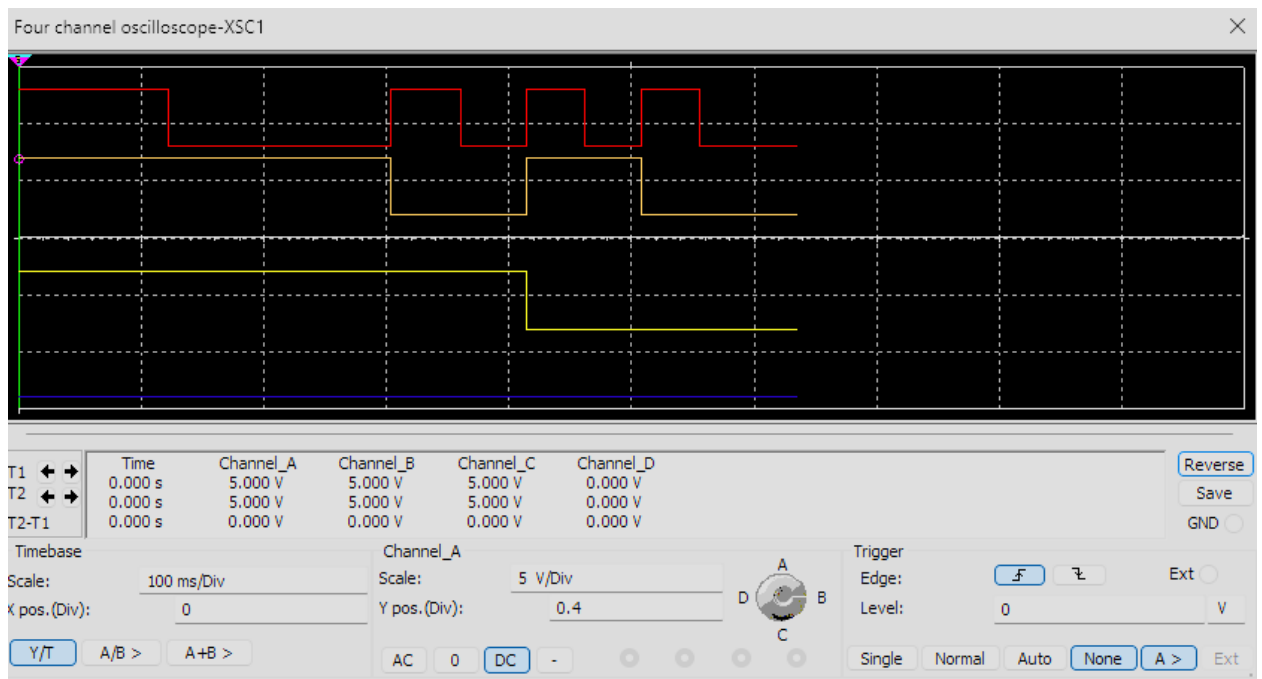


Рисунок 12 – Временные диаграммы на данный момент времени

*После переполнения измените направление счёта на противоположное и добейтесь переполнения в данном режиме. Постройте временные диаграммы поведения всех входных и выходных сигналов счётчика и объясните увиденное.*

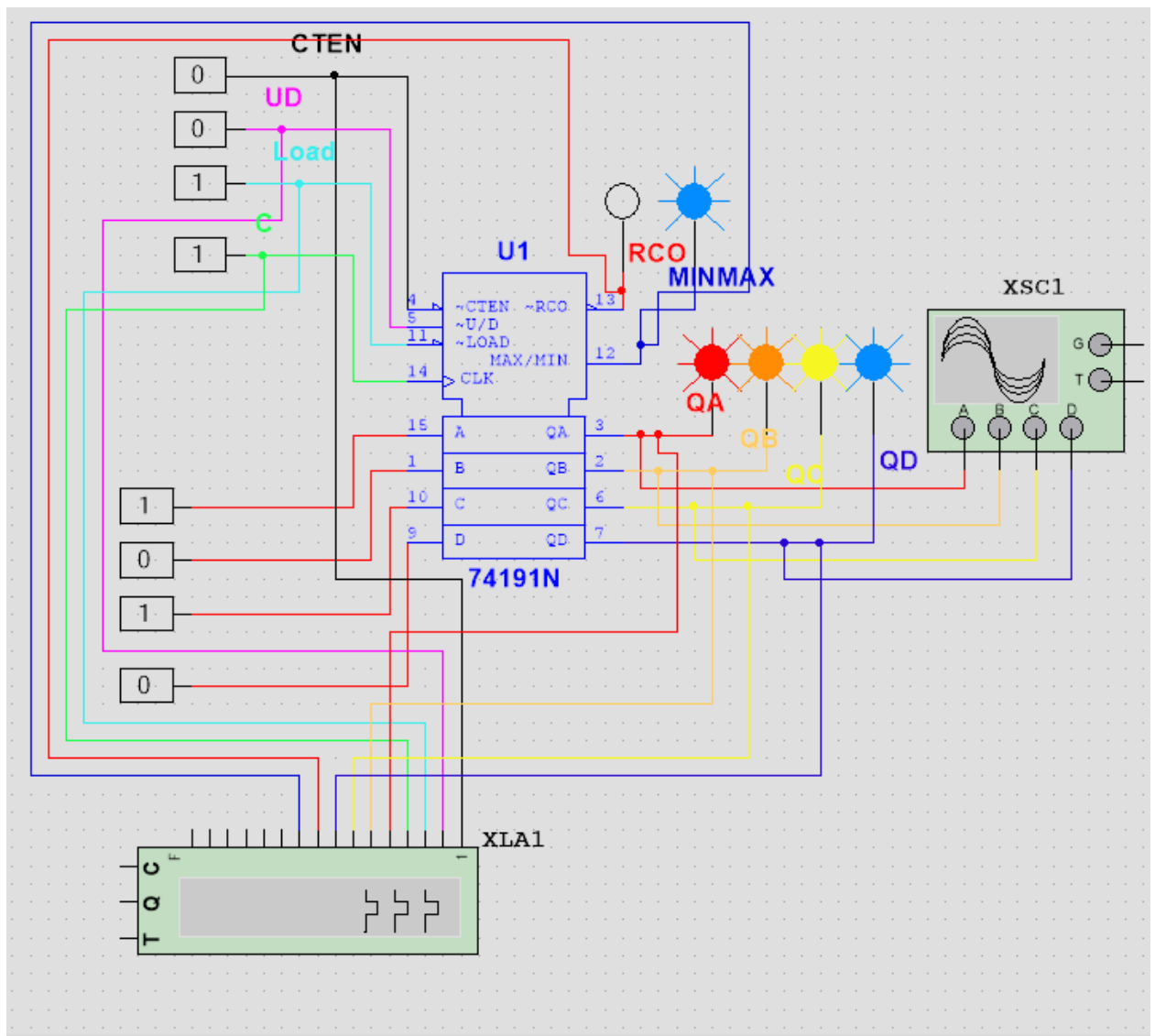


Рисунок 13 – Переполнение счётчика при суммировании

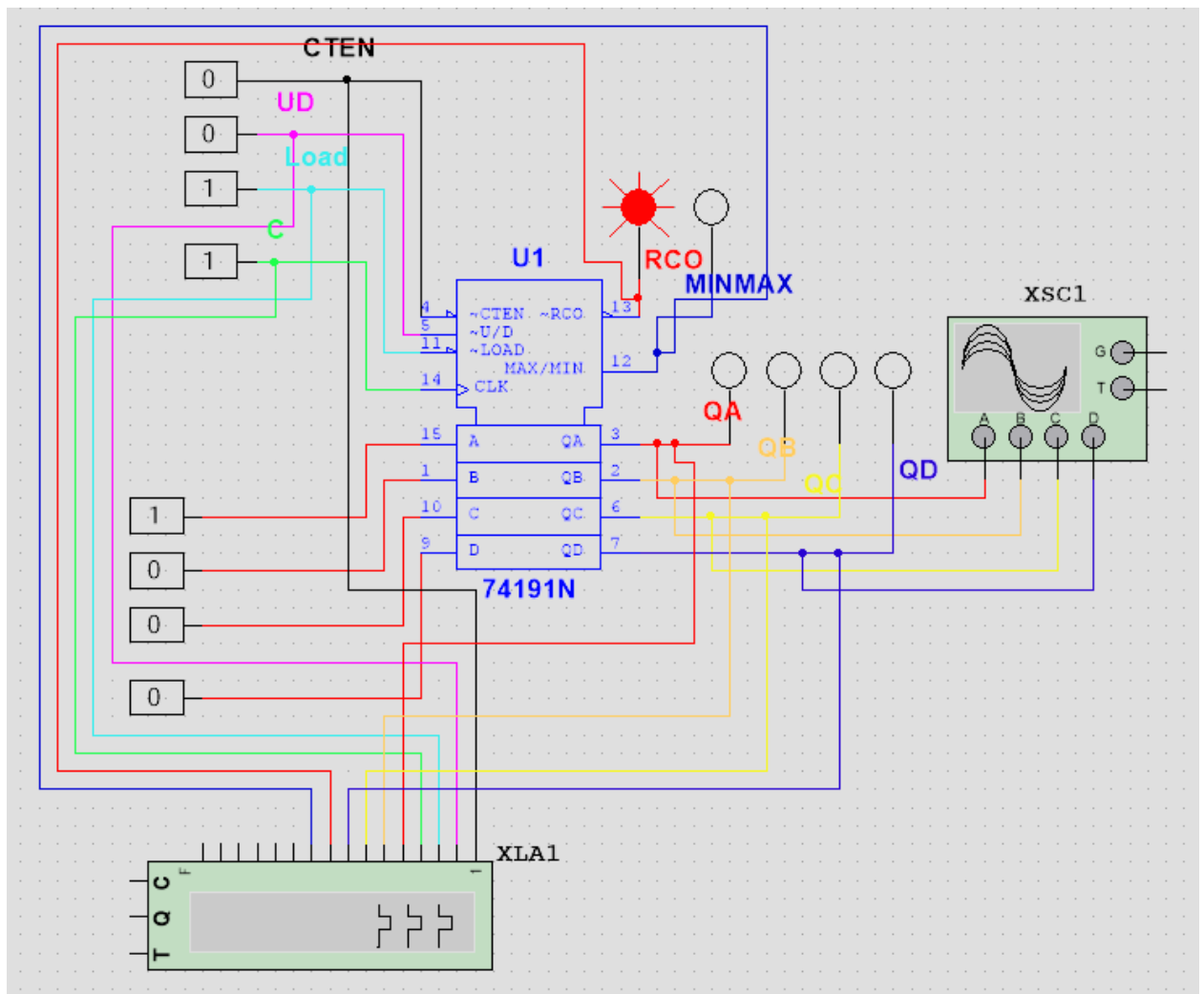
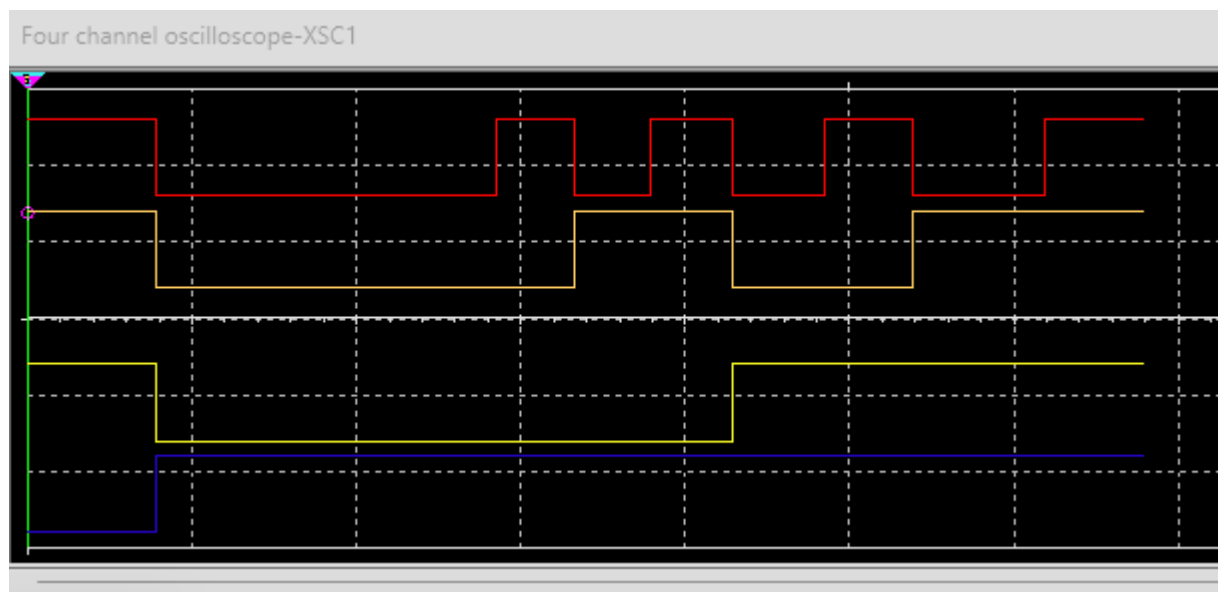


Рисунок 14 – Счётчик начал цикл заново (перенос разряда)



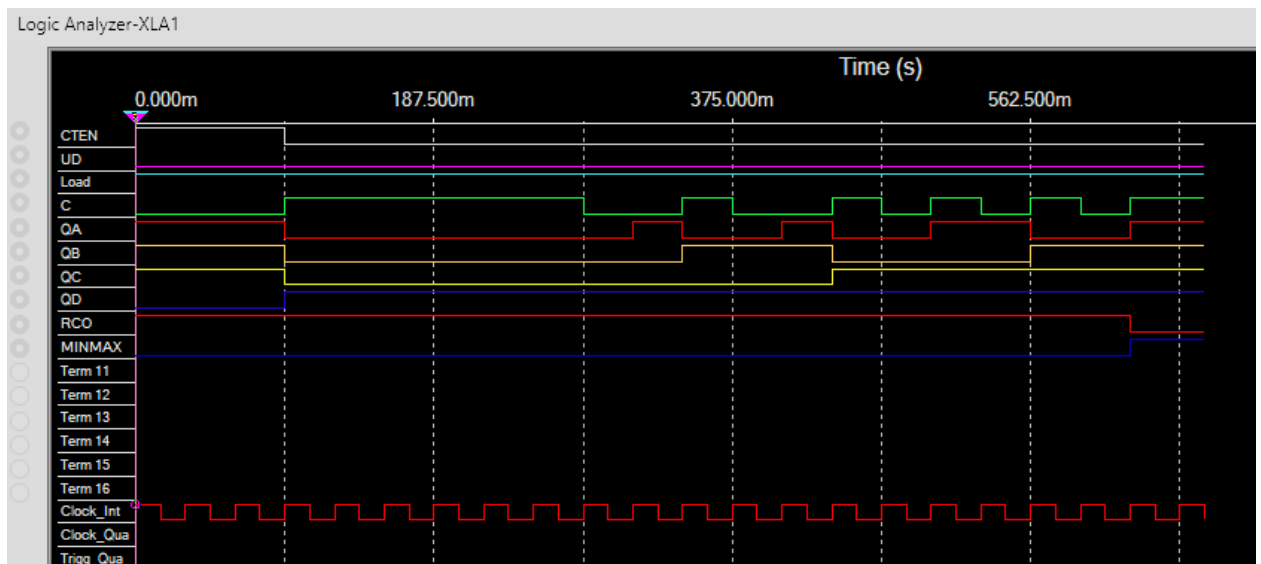


Рисунок 15 – Временные диаграммы на данный момент

### Задание 3 Изучение работы счётчика с произвольным модулем счёта.

Используя вход R, на основе K155IE5 разработайте счётчик с основанием счёта, выбранным из таблицы 8. Смоделируйте синтезированную схему и проверьте её работу. Постройте временные диаграммы.

|      |
|------|
| 3    |
| 1110 |

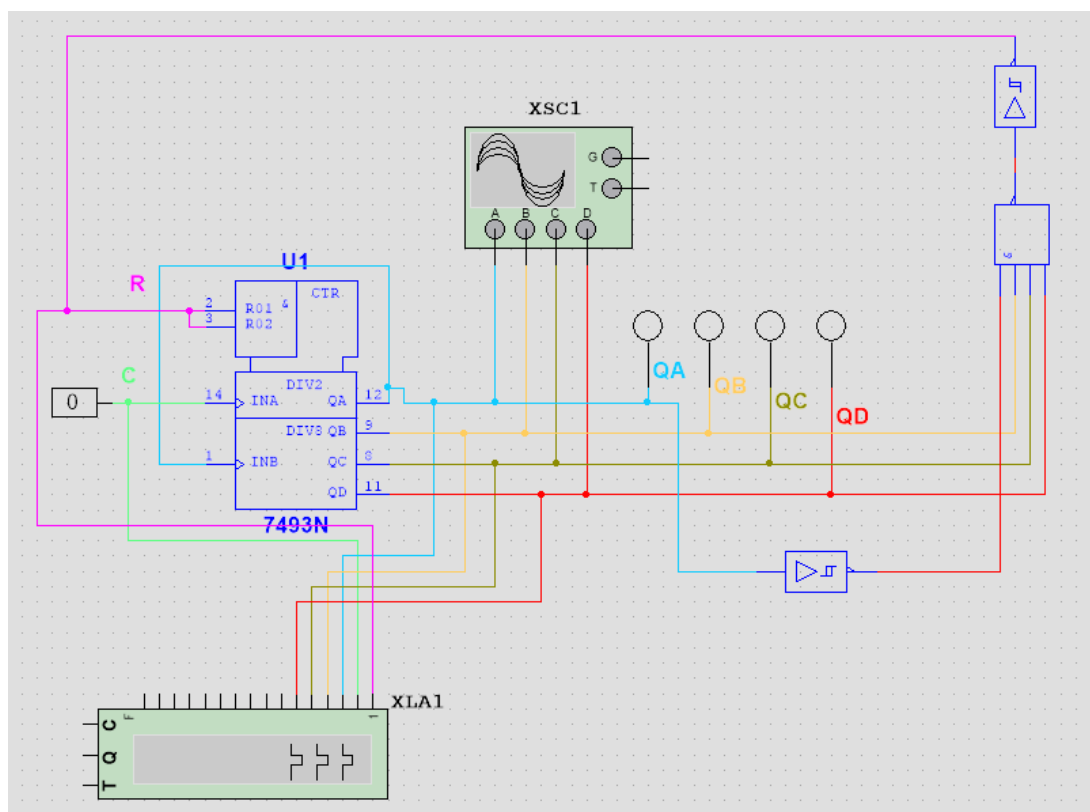


Рисунок 16 – Схема для выполнения задания 3

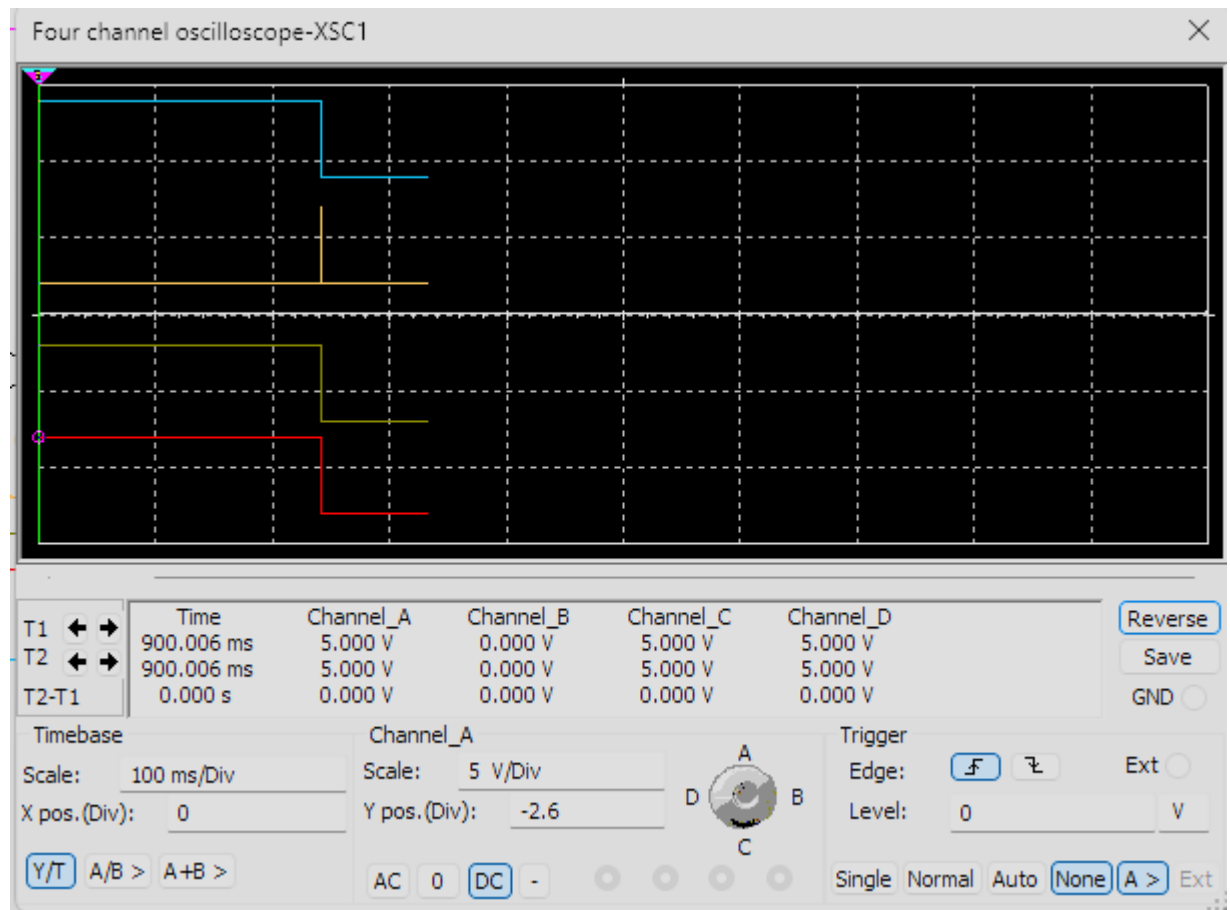


Рисунок 17 – Временные диаграммы

Исходя из задания, счётчик должен считать первых пять входных сигналов (от 0 до 13 (0000 до 1101)). На схеме (рисунок 16) реализована схема, состоящая из инверторов и конъюнктура, позволяющая подать сигнал обнуления на вход R при появлении комбинации 14 (1110).

**Вывод:** в ходе выполнения лабораторной работы были изучены принципы работы и способы применения двоичных счётчиков.